

# 全球生产智能化对中国贸易与福利的影响

马欢 李磊 盛斌 徐刚\*

**内容提要** 本文构建机器人参与生产的多部门李嘉图模型,测算国家层面的机器人应用程度指标,量化分析2012-2019年全球生产智能化进程对中国贸易与福利水平的影响。研究发现:中国机器人为生产环节赋能的能力还需要进一步加强,中国当下具有良好的生产智能化发展势头;全球生产智能化使中国工人的人均福利水平有所提升,但由机器人生产率效应提供的贡献较少,主要来源于就业替代效应;发达国家机器人使用引发传统产业回流,对中国产生不利冲击,而其他新兴市场国家的机器人使用则进一步强化与中国的产业分工合作。本文的研究为中国“稳外贸”与产业智能化升级提供了重要参考。

**关键词** 机器人 贸易规模 贸易结构 福利水平

DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2024.09.004

## 一 引言

随着数字经济的发展,机器人等智能生产技术不断成熟。以点焊机器人为例,其每小时的运营成本为8美元,预计到2030年将下降至2美元,而同期发达国家熟练焊工的平均时薪高达25美元(Sirkin *et al.*, 2015)。相比于数控机床等传统设备,机器人极大地提高了生产灵活性,并具有高效率、高质量、低成本等特征。现阶段,机器人在简单程式化任务中不断加深对人工的替代,并且这一趋势正在全球蔓延(Frey and

\* 马欢:东北财经大学国际经济贸易学院 辽宁省大连市沙河口区217号;李磊(通讯作者)、盛斌、徐刚南开大学跨国公司研究中心 天津市南开区卫津路94号 电子信箱:lrwang625@163.com(马欢);nklilei@nankai.edu.cn(李磊);shengbin@nankai.edu.cn(盛斌);gangxu@nankai.edu.cn(徐刚)。

作者感谢国家自然科学基金面上项目(72273068)和国家自然科学基金应急管理项目(BEY010132)的资助,感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然,文责自负。

世界经济 \* 2024年第9期 · 3 ·

Osborne, 2017)。

世界各国的机器人使用改变了国家间相对的生产效率和劳动成本。在全球产业链中,这些调整将对中国的贸易与福利产生深刻且复杂的影响。一方面,他国某行业在生产环节使用机器人后,可以提高其生产效率、优化产品质量、保障工人健康、扩大生产规模,这将对处于产业链上下游行业的生产和贸易产生积极影响。例如,Artuc *et al.* (2023)发现发达国家使用机器人后,会使新兴国家对发达国家的出口增加,这种增加主要是由中间品贸易所驱动的。

另一方面,他国某行业使用机器人后,也可能对中国处于产业链同等位置行业的生产贸易产生消极影响。发达国家传统产业使用机器人后,可能会带来生产回岸效应(Stemmler, 2019; Faber, 2020; Krenz *et al.*, 2021)。例如,阿迪达斯在德国和美国建立年产50万双鞋的智能工厂,但在当地只雇佣160人,同产值的工厂在印度尼西亚等东南亚国家雇佣1000多人(Faber, 2020)。另外,其他新兴国家使用机器人后,可能会带来同类产品竞争效应。例如,近年来中国的部分外资企业逐渐将生产环节转移到东南亚。

通过对以上两个渠道的分析可以发现,世界各国增加机器人使用会对中国的贸易及福利产生影响,但是影响的具体结果尚未可知,这取决于各国各行业的机器人应用程度以及国家-行业间的投入产出结构。现阶段,中国正处于产业转型升级的关键时期,为了评估全球生产智能化对中国贸易和福利的影响,本文在Caliendo and Parro (2015)多部门李嘉图框架的基础上,引入Acemoglu and Restrepo (2018)的机器人任务模型,量化分析2012–2019年世界各国机器人应用程度变化对中国贸易与福利的影响。

本文与现有研究有较为紧密的关系。首先,Artuc *et al.* (2023)与本文研究最为相关,该研究同样将机器人任务模型引入多部门李嘉图框架,量化评估全球产业智能化对贸易、就业与福利的影响。胡翠和王宁(2024)、毛海涛等(2024)采用了类似方法研究机器人使用对全球生产网络以及消费者福利的影响。本文在任务模型引入方式和机器人应用程度测算两方面与上述研究有所区别。Krenz *et al.* (2021)的研究也量化了发达国家机器人使用对发展中国家的影响,但其在建模中主要采用离岸外包模型。此外,孙早和侯玉琳(2021)将机器人使用与新经济地理学模型相结合,研究中国区域间的产业转移问题。其次,也有学者通过计量分析,研究国外生产智能化行为对一国经济的影响。Stemmler (2019)研究发现国外机器人使用对巴西就业具有显著的负向影响。Faber (2020)研究了美国机器人使用对墨西哥就业与贸易的影响,同样也发现

了负向影响。也有学者以中国为视角,研究国外的机器人使用对中国劳动力就业、外资企业生存的影响(林欣和李春顶,2023;李磊和马欢,2023)。最后,本文研究也得益于以下两方面文献,一是机器人使用的相关研究(Acemoglu and Restrepo, 2018、2020; 刘斌和潘彤,2020; Fan *et al.*, 2021; 綦建红和张志彤,2022; 吕越等,2023),二是关于国际贸易的相关研究(Eaton and Kortum, 2002; Dekle *et al.*, 2008; Caliendo and Parro, 2015)。

本文的边际贡献体现在三个方面:其一,在研究视角方面,本文聚焦于机器人经济影响的国家间、产业间溢出效应。各国使用机器人可以强化要素禀赋、提高生产效率,而这些影响可以通过全球产业链向外传导,本文在全球视角下研究生产智能化对中国贸易与福利的影响,丰富了该领域的相关文献。其二,在研究方法方面,本文采用了结构模型量化的方法。在复杂的国际贸易网络中,简约式估计难免会出现遗漏变量、反向因果等内生性问题,而结构模型量化可以在一定程度上克服上述问题。其三,在政策启示方面,本文基于反事实分析的结果,评估全球生产智能化对中国的影响,为有关部门的政策制定提供全新的视角和扎实的理论借鉴。

本文后续部分安排如下:第二部分是机器人参与生产的多部门李嘉图模型;第三部分介绍相关数据;第四部分是全球生产智能化对贸易和福利影响的量化结果;第五部分是拓展分析;第六部分提出结论和政策启示。

## 二 机器人参与生产的多部门李嘉图模型

设经济环境中有 $N$ 个国家, $J$ 个行业。其中, $n$ 和 $i$ 表示国家序号, $j$ 和 $k$ 表示行业序号。国家 $n$ 的劳动力供给为 $L_n$ ,国家 $n$ 行业 $j$ 的代表性企业雇佣的劳动力数量为 $l_n^j$ 。劳动力可以跨行业自由流动,不能跨国家自由流动,工资为 $w_n$ 。国家 $n$ 的机器人装配为 $H_n$ ,国家 $n$ 行业 $j$ 的代表性企业使用的机器人数量为 $h_n^j$ 。资本可以跨国家跨行业自由流动,机器人成本为 $r$ 。

### (一)智能化生产

生产过程如图1所示。第一步,对于不同生产任务,根据要素价格以及技术可实现性,可以选择用机器人或劳动力完成,通过将任务复合,得到复合要素;第二步,在中间品生产中,以复合要素替换Caliendo and Parro(2015)模型中的单一劳动力;第三步,行业内的全部中间品复合为行业复合中间品,将复合中间品作为最终消费品或者中间投入品。

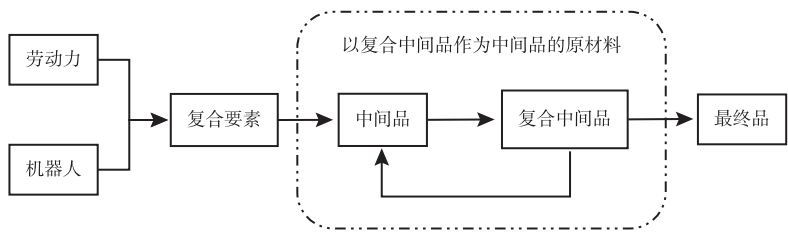


图1 生产过程框架

1.生产任务。假设企业处于完全竞争的经济环境中,参考 Acemoglu and Restrepo (2018)的研究,中间品企业在生产中间品之前,需要先将机器人与劳动力复合为复合要素,用以完成生产中的全部任务。

本文以 $o$ 表示单个生产任务序号。在国家 $n$ 行业 $j$ 中,将生产所需任务按复杂度由低到高排序,并标准化为长度为1的区间, $o \in [\varpi_n^j - 1, \varpi_n^j]$ 。其中, $\varpi_n^j$ 的上升意味着生产任务整体质量的提高。本文暂不考虑生产技术更新换代的情况,即 $\varpi_n^j$ 保持不变。可通过标准化使 $\varpi_n^j = 0$ ,得到 $o \in [0, 1]$ 。

在完成任务方面,机器人与劳动力是完全替代的关系(Fan *et al.*, 2021)。企业会在综合考虑机器人技术约束和生产成本最小化的基础上,选择使用一种要素。本文设定 $O_n^{j*} \in [0, 1]$ 为机器人可使用的临界任务, $O_n^{j*}$ 两侧生产任务由不同要素完成。在后续量化研究中,本文暂未考虑机器人使用的决策行为,而是将机器人使用视为既定事实,即 $O_n^{j*}$ 为外生给定,可通过当年数据直接测算。在线附录中推导了 $O_n^{j*}$ 由机器人与劳动力价格决定的更加一般化的情形<sup>①</sup>。

临界任务 $O_n^{j*}$ 两侧以不同要素完成任务的函数分别为<sup>②</sup>:

当 $o \in [0, O_n^{j*}]$ 时,用机器人生产,  $t_n^j(o) = \varphi h_n^j(o)$  (1)

当 $o \in [O_n^{j*}, 1]$ 时,用劳动力生产,  $t_n^j(o) = l_n^j(o)$  (2)

其中, $t_n^j(o)$ 是任务 $o$ 完成量, $h_n^j(o)$ 、 $l_n^j(o)$ 分别是企业完成任务 $o$ 投入的机器人或劳动力数量。参数 $\varphi$ 表示在某项任务中,1单位机器人可以替代的劳动工人数量。综合式(1)和式(2),本文得到代表性企业完成任务的分段成本函数 $p_n^j(o)$ :

① 此处要感谢评审专家提出的宝贵建议。

② 本文在 Acemoglu and Restrepo(2018)任务生产函数设定的基础上,参考 Caliendo and Parro(2015)的做法,先将生产任务与生产资料分开考虑,得到相对简化的式(1)和式(2)。具体说明可见在线附录。

$$\text{当 } o \in [0, O_n^*] \text{ 时用机器人生产, } p_n^j(o) = \frac{r}{\varphi} \quad (3)$$

$$\text{当 } o \in [O_n^*, 1] \text{ 时用劳动力生产, } p_n^j(o) = w_n \quad (4)$$

2. 复合要素。国家  $n$  行业  $j$  的代表性企业将全部任务  $t_n^j(o)$  以 CES 函数复合为复合要素  $y_n^j$ :

$$y_n^j = \left[ \int_0^1 t_n^j(o)^{\frac{\eta^j-1}{\eta^j}} do \right]^{\frac{\eta^j}{\eta^j-1}}$$

其中,  $\eta^j$  为任务之间的替代弹性。在线附录中给出了复合要素表达式的一般化推导过程, 并展示了当  $\eta^j$  取不同值时, 复合要素价格相比于不使用机器人时的折降幅度。由于尚缺乏对  $\eta^j$  的估算方法, 在后续量化研究中, 本文假设  $\eta^j \rightarrow 0$  (任务之间完全互补)。这种假设具有一定合理性, 即国家行业层面的各产品生产环节使用完全相同的任务集合, 且集合中的每一项任务都是必不可少的。目前任务层面没有细化分类的统计数据, 这导致了研究过程中各项任务的互补性大于替代性。

在任务完全互补的假设下, 本文可以通过设定机器人成本  $r \rightarrow 0$  来进一步简化后续的量化分析。理性的企业会通过深度调研来明确机器人使用是否有利可图, 因此在外生情况下, 将机器人成本假设为 0, 其效果与设定一个全球统一的机器人成本是一样的, 不会影响国家间相对要素禀赋变动的讨论<sup>①</sup>。

此时, 复合要素价格  $p_n^j(y)$  的表达式可以写为:

$$p_n^j(y) = \int_0^{O_n^*} \frac{r}{\varphi} do + \int_{O_n^*}^1 w_n do = (1 - O_n^*) w_n \quad (5)$$

其中,  $1 - O_n^*$  代表使用机器人相比于不使用机器人时的复合要素价格折降程度, 将其设定为机器人应用程度指标, 其值越小表明机器人应用程度越高。

同时, 由机器人或劳动力生产复合要素  $y_n^j$  的生产函数表达式为:

$$y_n^j = \min \left\{ \frac{\varphi h_n^j}{O_n^{j*}}, \frac{l_n^j}{1 - O_n^{j*}} \right\} \quad (6)$$

联立式(5)和式(6)可得:

<sup>①</sup> 目前, 国家层面机器人成本的精准测度有待完善。但不可否认的是, 装配机器人需要投入成本, 包括设备购买、系统设计、产业改造等。而且, 在机器人技术相对落后的发展中国家, 除名义价格外还需支付各项隐性成本(如配套服务等)。因此, 忽略机器人投入成本可能会导致机器人技术落后国家的贸易与福利被高估。

$$\frac{h_n^j}{l_n^j} = \frac{O_n^{j*}}{\varphi(1 - O_n^{j*})}$$

推导过程详见在线附录。基于数据可获取性,令代表性企业的机器人使用近似等于国家行业层面的机器人使用,  $\frac{h_n^j}{l_n^j} = \frac{O_n^{j*}}{\varphi(1 - O_n^{j*})} \approx \frac{H_n^j}{L_n^j}$ , 则国家行业层面的机器人应用程度指标为:

$$\phi_n^j = 1 - O_n^{j*} = \frac{L_n^j}{\varphi H_n^j + L_n^j} \quad (7)$$

3. 中间品。中间品企业的生产过程如下:购买其他中间品,并使用劳动力或机器人完成生产任务。在行业 $j$ 中存在一系列中间品  $\omega^j \in [0, 1]$ , 每种中间品可视为产品区间上的点产品,其生产技术为:

$$q_n^j(\omega^j) = z_n^j(\omega^j) [\gamma_n^j(\omega^j)]^{\gamma_n^j} \prod_{k=1}^J [m_n^{kj}(\omega^j)]^{\gamma_n^{kj}}$$

其中,  $q_n^j(\omega^j)$  为国家 $n$ 行业 $j$ 的代表性企业在点中间品  $\omega^j$  上的产量;  $z_n^j(\omega^j)$  为国家 $n$ 行业 $j$ 的代表性企业在点中间品  $\omega^j$  上的生产率,代表1单位投入要素集合创造的产出;  $\gamma_n^j(\omega^j)$  代表复合要素投入量;  $m_n^{kj}(\omega^j)$  代表行业 $k$ 投入到行业 $j$ 的复合中间品数量。  $\gamma_n^j$  代表复合要素的收入份额;  $\gamma_n^{kj}$  代表来自行业 $k$ 的复合中间投入品的收入份额。令  $\gamma_n^j + \sum_{k=1}^J \gamma_n^{kj} = 1$ 。

中间品生产企业的成本函数为:  $TC_n^j = \sum_{k=1}^J P_n^k m_n^{kj} + p_n^j(\gamma) \gamma_n^j$ 。其中,  $TC_n^j$  为国家 $n$ 行业 $j$ 的中间品企业总成本,  $P_n^k$  为国家 $n$ 行业 $k$ 的复合中间品价格,  $p_n^j(\gamma)$  为国家 $n$ 行业 $j$ 的复合要素价格。本文解得企业在中间品生产中的单位投入要素集合的成本为:

$$c_n^j = Y_n^j p_n^j(\gamma) \prod_{k=1}^J (P_n^k)^{\gamma_n^{kj}}, Y_n^j = (\gamma_n^j)^{-\gamma_n^j} \prod_{k=1}^J (\gamma_n^{kj})^{-\gamma_n^{kj}}$$

代入  $p_n^j(\gamma) = \phi_n^j w_n$  后,可改写为:

$$c_n^j = Y_n^j (\phi_n^j)^{\gamma_n^j} (w_n)^{\gamma_n^j} \prod_{k=1}^J (P_n^k)^{\gamma_n^{kj}} \quad (8)$$

4. 复合中间品。每个行业 $j$ 的中间品企业均生产点中间品  $\omega^j \in [0, 1]$ , 为了便于对投入和消费问题进行研究,各行业将点中间品复合为行业内复合中间品,以CES函数进行:

$$Q_n^j = \left[ \int_0^1 q_n^j(\omega^j)^{\frac{\sigma^j-1}{\sigma^j}} d\omega^j \right]^{\frac{\sigma^j}{\sigma^j-1}}$$

可以得出,在最优条件下,复合中间品的需求函数 $q_n^j$ 和复合中间品价格 $P_n^j$ 分别为:

$$q_n^j = \left( \frac{p_n^j}{P_n^j} \right)^{-\sigma^j} Q_n^j, P_n^j = \left( \int_0^1 p_n^j(\omega^j)^{1-\sigma^j} d\omega^j \right)^{\frac{1}{1-\sigma^j}}$$

## (二)国际贸易

我们假定各行业的点中间品 $\omega^j$ 可以开展国际贸易,各行业构建复合中间品时,所用的点中间品可以是国内生产的,也可以是国外生产的。点中间品由国家 $i$ 运往国家 $n$ 的过程有两种成本:冰山成本 $d_{in}^j \geq 1$ 以及从价关税 $\tau_{in}^j$ ,则总的贸易成本为: $\kappa_{in}^j = (1 + \tau_{in}^j) d_{in}^j$ 。不存在转口贸易获利的情况。

则国家 $i$ 行业 $j$ 生产的中间品 $\omega^j$ 出口到国家 $n$ ,其到岸价格 $p_n^j$ 为所有国家中最便宜的:

$$p_n^j(\omega^j) = \min_i \left\{ p_{in}^j(\omega^j) = \frac{c_i^j \kappa_{in}^j}{z_i^j} \right\}$$

本文假设生产率 $z$ 服从Frechet分布,  $F(z) = \Pr[z_i^j \leq z] = e^{-\mu_i^j z^{-\theta}}$ 。其中, $\mu_i^j$ 是分布的位置参数, $\theta$ 是分布的形状参数。本文得到在中间品国际贸易下,国家 $n$ 行业 $j$ 的复合中间品价格 $P_n^j$ :

$$P_n^j = \xi^j \left[ \sum_{i=1}^N \mu_i^j (c_i^j \kappa_{in}^j)^{-\theta} \right]^{\frac{1}{\theta}}, \xi^j = \Gamma \left( \frac{1 - \sigma^j + \theta^j}{\theta^j} \right)^{\frac{1}{1-\sigma^j}} \quad (9)$$

本文还得到行业 $j$ 中,来自国家 $i$ 的中间品占国家 $n$ 总支出的比重:

$$\pi_{in}^j = \frac{\mu_i^j (c_i^j \kappa_{in}^j)^{-\theta}}{\sum_{i=1}^N \mu_i^j (c_i^j \kappa_{in}^j)^{-\theta}} \quad (10)$$

## (三)消费

国家 $n$ 有 $L_n$ 个代表性家庭,消费各行业 $j$ 的最终品 $C_n^j$ 来获得效用,其效用函数为:

$$u(C_n) = \prod_{j=1}^J (C_n^j)^{\alpha_n^j}, \sum_{j=1}^J \alpha_n^j = 1 \quad (11)$$

本文假设代表性家庭收入为 $I_n$ ,由两部分组成:一是家庭通过提供劳动获得的工资 $w_n$ ,二是来自关税收入的转移支付。代表性家庭的预算表达式为: $\sum_{j=1}^J P_n^j C_n^j = I_n$ 。

在效用最大化问题下求解价格指数,直接构建拉格朗日函数并求解一阶最优条件,

得到国家 $n$ 的价格指数是各行业复合产品价值指数的加权: $P_n = \frac{I_n}{u} = \frac{1}{\lambda} = \prod_{j=1}^J \left( \frac{P_n^j}{\alpha_n^j} \right)^{\alpha_n^j}$

#### (四)贸易均衡

国家  $n$  行业  $j$  的总支出为  $X_n^j$ , 国家  $n$  行业  $j$  花费在国家  $i$  的支出为  $X_{in}^j$ 。则国家  $n$  行业  $j$  的总支出中支付给国家  $i$  的份额为  $\frac{X_{in}^j}{X_n^j}$ , 其数值等于国家  $n$  从国家  $i$  进口产品  $\omega^j$  的概率  $\pi_{in}^j$ , 且有  $\pi_{in}^j = \frac{X_{in}^j}{X_n^j}$ 。另外, 国家  $n$  行业  $j$  的总支出  $X_n^j$ , 一部分用于企业中间投入, 一部分用于代表性家庭消费。可以得到复合中间品市场出清条件:

$$X_n^j = \sum_{k=1}^J \gamma_n^{jk} \sum_{i=1}^N \frac{X_i^k \pi_{ni}^k}{1 + \tau_{ni}^k} + \alpha_n^j I_n \quad (12)$$

$$I_n = w_n L_n + R_n + D_n \quad (13)$$

其中,  $\sum_{i=1}^N \frac{X_i^k \pi_{ni}^k}{1 + \tau_{ni}^k}$  代表国家  $n$  行业  $k$  向全世界的出口, 而生产上述出口需要来自行业  $j$  的中间投入为  $\gamma_n^{jk} \sum_{i=1}^N \frac{X_i^k \pi_{ni}^k}{1 + \tau_{ni}^k}$ 。同理, 生产上述出口需要支付的复合要素报酬为  $\gamma_n^k \sum_{i=1}^N \frac{X_i^k \pi_{ni}^k}{1 + \tau_{ni}^k}$ , 则有  $w_n L_n = \sum_{j=1}^J p_n^j(y) \gamma_n^j = \sum_{k=1}^J \gamma_n^k \sum_{i=1}^N \frac{X_i^k \pi_{ni}^k}{1 + \tau_{ni}^k}$ 。  $R_n$  代表国家  $n$  所有的关税收入,  $R_n = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \tau_{in}^j M_{in}^j$ , 其中行业  $j$  国家  $n$  从国家  $i$  的进口额  $M_{in}^j = \frac{X_n^j \pi_{in}^j}{1 + \tau_{in}^j}$ 。  $D_n$  代表国家  $n$  的贸易赤字,  $D_n = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N M_{in}^j - \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N E_{ni}^j$ , 其中行业  $j$  国家  $n$  对国家  $i$  的出口额  $E_{ni}^j = \frac{X_i^j \pi_{ni}^j}{1 + \tau_{ni}^j}$ 。所以贸易均衡的表达式可以写为:

$$D_n = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{X_n^j \pi_{in}^j}{1 + \tau_{in}^j} - \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{X_i^j \pi_{ni}^j}{1 + \tau_{ni}^j} \quad (14)$$

综上所述, 本文在给定  $L_n^j$ 、 $H_n^j$ 、 $D_n^j$ 、 $\mu_n^j$ 、 $d_{in}^j$ 、 $\tau_{in}^j$  后, 利用等式(8)(9)(10)(12)(13)(14), 求解均衡情况下的国家层面工资  $w_n$ 、复合中间品价格  $P_n^j$ 、单位投入束成本  $c_n^j$  以及双边贸易份额  $\pi_{in}^j$ 。

#### (五)相对变化

为了规避  $\mu_n^j$ 、 $d_{in}^j$  等难以估计的参数, 本文借鉴 Dekle *et al.* (2008)、Caliendo and Parro (2015) 的做法, 采用相对变化的均衡模型。定义各变量的相对变化形式为  $\hat{x} = \frac{x'}{x}$ 。因此, 本文模型可以写为: 当机器人应用程度  $\phi$  变为  $\phi'$ , 双边关税  $\tau$  变为  $\tau'$  时, 求解均衡下的  $\hat{w}$  和  $\hat{P}$ 。将等式(8)(9)(10)(12)(13)(14)改写为变化量的形式:

$$\text{对于式(8), } \hat{c}_n^j = (\hat{\phi}_n^j)^{\gamma_n^j} (\hat{w}_n)^{\gamma_n^j} \prod_{k=1}^J (\hat{P}_n^k)^{\gamma_n^{kj}} \quad (15)$$

$$\text{对于式(9), } \hat{P}_n^j = \left[ \sum_{i=1}^N \pi_{in}^j (\hat{c}_i^j \hat{\kappa}_{in}^j)^{-\theta^j} \right]^{-\frac{1}{\theta^j}} \quad (16)$$

$$\text{对于式(10), } \hat{\pi}_{in}^j = \frac{(\hat{c}_i^j \hat{\kappa}_{in}^j)^{-\theta^j}}{(\hat{P}_n^j)^{-\theta^j}} \quad (17)$$

$$\text{对于式(12), } X_n^{j'} = \sum_{k=1}^J \gamma_n^{jk} \sum_{i=1}^N \frac{X_i^{k'} \pi_{ni}^{k'}}{1 + \tau_{ni}^{k'}} + \alpha_n^j I_n' \quad (18)$$

$$\text{对于式(13), } I_n' = w_n' L_n + R_n' + D_n = \hat{w}_n w_n L_n + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \tau_{in}^{j'} \frac{X_n^{j'} \pi_{in}^{j'}}{1 + \tau_{in}^{j'}} + D_n \quad (19)$$

$$\text{对于式(14), } D_n = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{X_n^{j'} \pi_{in}^{j'}}{1 + \tau_{in}^{j'}} - \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \frac{X_i^{j'} \pi_{ni}^{j'}}{1 + \tau_{ni}^{j'}} \quad (20)$$

本文将在式(15)–(20)的基础上开展模型校准与反事实分析,解得的结果主要为各指标的相对变化。

#### (六)福利分析

首先,福利可表达为工人实际工资的变化,因此需要求解各国实际工资相对变化  $\ln \frac{\hat{w}_n}{\hat{P}_n}$ 。本文将国家  $n$  的价格指数公式  $P_n = \frac{I_n}{u} = \frac{1}{\lambda} = \prod_{j=1}^J \left( \frac{P_n^j}{\alpha_n^j} \right)^{\alpha_n^j}$  与式(17)国家  $n$  开展国内贸易的概率表达式进行联立,国家  $n$  实际工资相对变化表达式为:

$$\ln \frac{\hat{w}_n}{\hat{P}_n} = - \sum_{j=1}^J \frac{\alpha_n^j}{\theta^j} \ln \hat{\pi}_{nn}^j - \sum_{j=1}^J \alpha_n^j \ln \hat{\phi}_n^j - \sum_{j=1}^J \frac{\alpha_n^j}{\theta^j} \frac{1 - \gamma_n^j}{\gamma_n^j} \ln \hat{\pi}_{nn}^j - \sum_{j=1}^J \frac{\alpha_n^j}{\gamma_n^j} \sum_{k=1}^J \gamma_n^{kj} \ln \frac{\hat{P}_n^k}{\hat{P}_n^j} \quad (21)$$

根据式(21),除了各部门国内支出份额的变化  $\hat{\pi}_{nn}^j$  和各部门价格的变化  $\hat{P}_n^j$ ,我们还可以得到机器人使用变化  $\hat{\phi}_n^j$  对实际工资变化的影响,即新增的  $\sum_{j=1}^J \alpha_n^j \ln \hat{\phi}_n^j$  部分。机器人应用程度增大意味着  $\phi_n^{j'} < \phi_n^j$ , 即  $\hat{\phi}_n^j < 1$ , 则  $\sum_{j=1}^J \alpha_n^j \ln \hat{\phi}_n^j < 0$ 。也就是说,国家  $n$  使用机器人后,会增加其真实工资。

其次,本文将工人福利受到的影响分解为包含机器人使用的贸易条件和贸易量两部分。推导如下:

$$W_n = \frac{I_n}{P_n} = \frac{w_n L_n + R_n + D_n}{P_n} \xrightarrow{\text{两边取对数}} \ln W_n = \ln(w_n L_n + R_n + D_n) - \ln P_n$$

两边求微分得到:

$$d \ln W_n = \frac{w_n L_n}{I_n} d \ln w_n + \frac{R_n}{I_n} d \ln R_n + \frac{D_n}{I_n} d \ln D_n - \ln P_n$$

因为  $d \ln D_n = 0$ , 得到  $d \ln W_n = \frac{w_n L_n}{I_n} d \ln w_n + \frac{R_n}{I_n} d \ln R_n - \ln P_n$ , 进一步推导可得:

$$\begin{aligned} d \ln W_n = & \frac{1}{I_n} \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \left[ E_{ni}^j d \ln c_n^j - \gamma_n^j E_{ni}^j d \ln \phi_n^j - M_{ni}^j d \ln c_i^j \right] \\ & + \frac{1}{I_n} \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N M_{in}^j \tau_{in}^j (d \ln M_{in}^j - d \ln c_i^j) \end{aligned} \quad (22)$$

式(22)中,等号右侧第一项为贸易条件效应,第二项为贸易量效应。同理,如果国家  $n$  的机器人应用程度增大( $d \ln \phi_n^j < 0$ ),将会进一步改善贸易条件效应对工人福利的影响,从而使工人福利水平上升。

三 数据

在理论模型的基础上,本文将评估由全球生产智能化引发的各国禀赋优势结构调整对贸易和福利的影响,并重点关注中国贸易和福利的变动。本文选取2012年作为基准年<sup>①</sup>,在各变量数据可获得的前提下,尽可能覆盖更多的国家。本文最终得到的样本包括43个国家以及“世界其他国家”(  $N = 44$  ),30个行业(  $J = 30$  )。具体的国家和行业见表1和表2。

表1 样本国家列表

| 所属大洲    | 具体国家 (总计44国)                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧洲 24 国 | 西欧:法国、德国、英国、比利时、荷兰、爱尔兰、意大利、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利;<br>北欧:丹麦、瑞典、挪威、芬兰;东欧:波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯 |
| 亚洲 10 国 | 东亚:中国、日本、韩国;东南亚:印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南;南亚:印度、巴基斯坦                                                        |
| 北美 3 国  | 美国、加拿大、墨西哥                                                                                             |
| 其他 7 国  | 非洲:埃及、南非;南美洲:巴西、阿根廷;大洋洲:澳大利亚、新西兰;世界其他国家                                                                |

① 选取2012年作为基准年的理由如下:第一,2012年全球经济已逐渐从国际金融危机中复苏,可以规避这一重大外部冲击的干扰;第二,2012年,全球生产智能化加速发展,各国工业机器人存量迅速增长。

| 表 2 |                 |           | 样本行业列表 |           |           |
|-----|-----------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 编号  | 行业              | ISIC.Rev4 | 编号     | 行业        | ISIC.Rev4 |
| 1   | 农、林、牧、渔业及相关辅助活动 | 1-3       | 16     | 批发零售业     | 45-47     |
| 2   | 采掘业及相关辅助活动      | 5-9       | 17     | 交通运输业     | 49-51     |
| 3   | 食品、饮料、烟草制造      | 10-12     | 18     | 仓储邮政业     | 52-53     |
| 4   | 纺织、服装、制鞋        | 13-15     | 19     | 餐饮住宿业     | 55-56     |
| 5   | 木材、木制品          | 16        | 20     | 出版、广播、通信业 | 58-61     |
| 6   | 造纸、印刷           | 17-18     | 21     | 信息服务业     | 62-63     |
| 7   | 化学化工产品制造        | 19-22     | 22     | 金融业       | 64-66     |
| 8   | 非金属制品制造         | 23        | 23     | 房地产业      | 68        |
| 9   | 基础金属、金属制品、机械    | 24、25、28  | 24     | 专业科学和技术活动 | 69-75     |
| 10  | 汽车制造            | 29        | 25     | 行政管理及辅助活动 | 77-82     |
| 11  | 其他交通运输设备制造      | 30        | 26     | 公共管理及辅助活动 | 84        |
| 12  | 电子电气制造          | 26-27     | 27     | 教育        | 85        |
| 13  | 其他制造业           | 31-33     | 28     | 医疗        | 86-88     |
| 14  | 电、燃气、水的生产和供应    | 35-39     | 29     | 文娱        | 90-93     |
| 15  | 建筑业             | 41-43     | 30     | 其他服务业     | 94-98     |

双边贸易流量 BTF 来自 CEPII 国际贸易分析数据库。该数据库提供了国家之间 HS6 分位产品的贸易流量数据。本文将 6 分位 HS 编码对应到 IFR 行业,计算国家行业层面的贸易流量数据<sup>①</sup>。

总产出 GO、增加值份额 SVA 以及行业投入产出份额 SIO 来自 OECD-ICIO 数据库。该数据库提供了国家间以 ISIC 行业划分的投入产出表。本文将 ISIC 行业对应到 IFR 行业。

双边关税数据 Tariff 来自 TRAINS 数据库(Trade Analysis Information System)和 WTO-IDB 数据库(World Trade Organization Integrated Databank)。以上数据都提供了国家间 HS6 分位产品的关税信息。本文以 TRAINS 关税数据为基准,以 WTO-IDB 补充 TRAINS 中缺少的中国和泰国的进口关税。构建“国家对-行业”关税数据的方法如下。首先,将 6 分位 HS 编码对应到 IFR 行业,计算国家间各产品在相应行业内所占

<sup>①</sup> 6 分位 HS 编码对应到 IFR 行业的具体过程如下:第一步,将不同版本的 HS 编码统一为 HS2012 或 HS2017;第二步,将 6 分位 HS 编码对应到 5 分位 CPC 编码;第三步,将 5 分位 CPC 编码对应到 4 分位 ISIC 编码;第四步,将 4 分位 ISIC 编码对应到 IFR 行业类别。其中,第 4 步的 ISIC-IFR 对照表从 2019 年《世界机器人报告》中获取;前 3 步对照表的下载网址为:<https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ>。

贸易份额,以贸易份额为权重,将产品关税加总为行业关税。其次,计算“世界其他国家”与43国之间的双边关税,对被归入“世界其他国家”的国家,以贸易占比为权重对各国行业关税进行加总。最后,补充双边关税缺失值,具体分为三步:第一,欧盟国家之间关税缺失值均补充为0<sup>①</sup>;第二,2012年关税缺失值根据2010和2011年数据进行补充,2019年关税缺失值根据2018、2020、2021三年数据进行补充;第三,依然缺失的关税,本文采用同类型国家的平均关税进行填补<sup>②</sup>。

各国机器人应用程度由式(7)给出。本文在权衡数据可获取性与行业特性后,分别计算各国农业、工业、服务业的机器人应用程度。各国三大产业的机器人存量数据来自国际机器人联合会的IFR数据库。各国三大产业的就业量数据则由各国就业总量乘以各部门就业占比得到,就业总量数据来自国际劳工组织ILOSTAT数据库,三大产业就业占比数据来自世界银行国际发展指标数据库。机器人替代劳动的效率参数 $\varphi$ 来自Acemoglu and Restrepo(2020),即每增加1单位机器人将替代3.3名工人。最后,贸易替代弹性参数 $\theta$ 来自Caliendo and Parro(2015)的估计结果。将Caliendo and Parro(2015)的行业分类对应到本文所采用的IFR行业分类,并通过贸易份额权重对 $\theta$ 进行加权。

各国机器人应用程度的描述性统计见表3。表中展示了2019年各国的机器人应用程度 $\phi_n^j$ 以及2012–2019年各国的机器人应用程度变化 $\hat{\phi}_n^j$ 。在三大产业中,工业的机器人应用程度变化幅度最大,其次是农业,而服务业机器人使用进展最缓慢。

表3 世界各国机器人应用程度及其变化

| 国家  | 第一产业             |                  | 第二产业             |                  | 第三产业             |                  |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | 2019年 $\phi_n^j$ | $\hat{\phi}_n^j$ | 2019年 $\phi_n^j$ | $\hat{\phi}_n^j$ | 2019年 $\phi_n^j$ | $\hat{\phi}_n^j$ |
| 中国  | 0.999980         | 0.999981         | 0.990088         | 0.991006         | 0.999954         | 0.999956         |
| 奥地利 | 0.999752         | 0.999821         | 0.970492         | 0.984785         | 0.999678         | 0.999856         |
| 比利时 | 0.997334         | 0.998203         | 0.970849         | 0.986509         | 0.999870         | 0.999986         |
| 法国  | 0.999720         | 0.999882         | 0.979542         | 0.997525         | 0.999871         | 0.999916         |
| 德国  | 0.999309         | 0.999687         | 0.948324         | 0.989520         | 0.999765         | 0.999992         |
| 爱尔兰 | 1.000000         | 1.000000         | 0.995058         | 0.997598         | 0.999965         | 0.999976         |
| 意大利 | 0.999691         | 0.999889         | 0.970404         | 0.996920         | 0.999911         | 0.999975         |

① 2019年英国对欧盟国家的缺失关税填补也以同样方式进行。英国脱欧后,2020年12月24日与欧盟正式签署“英国-欧盟贸易与合作协议”,该协议2021年1月1日开始生效。

② 假如,斯洛伐克从中国进口农业品的关税缺失,由于斯洛伐克属于中欧,本文以中欧其他国家从中国进口农业品关税的平均值进行填补。为此,本文将43国分为西欧、北欧、南欧、中欧、东亚、东南亚、南亚、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲。

(续表)

| 国家     | 第一产业             |                  | 第二产业             |                  | 第三产业             |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 2019年 $\phi_n^j$ | $\hat{\phi}_n^j$ | 2019年 $\phi_n^j$ | $\hat{\phi}_n^j$ | 2019年 $\phi_n^j$ | $\hat{\phi}_n^j$ |
| 荷兰     | 0.993974         | 0.994823         | 0.974623         | 0.984136         | 0.999945         | 0.999960         |
| 葡萄牙    | 0.999976         | 0.999982         | 0.986517         | 0.991968         | 0.999929         | 0.999981         |
| 西班牙    | 0.999934         | 0.999996         | 0.973104         | 0.997314         | 0.999924         | 0.999992         |
| 英国     | 0.999528         | 0.999640         | 0.989338         | 0.997310         | 0.999950         | 0.999993         |
| 丹麦     | 0.997633         | 1.002490         | 0.969941         | 0.995567         | 0.999858         | 0.999997         |
| 芬兰     | 0.999048         | 0.999590         | 0.977095         | 0.999610         | 0.999826         | 1.000040         |
| 挪威     | 0.999405         | 0.999977         | 0.993936         | 0.999148         | 0.999935         | 0.999965         |
| 瑞典     | 0.998898         | 0.999242         | 0.956654         | 0.987414         | 0.999916         | 0.999987         |
| 希腊     | 0.999984         | 0.999984         | 0.997279         | 0.998161         | 0.999932         | 1.000000         |
| 日本     | 0.999342         | 0.999855         | 0.933442         | 0.993362         | 0.999918         | 1.000020         |
| 韩国     | 0.999809         | 0.999848         | 0.874433         | 0.927477         | 0.999959         | 0.999988         |
| 加拿大    | 0.999543         | 0.999597         | 0.979824         | 0.982901         | 0.999939         | 0.999945         |
| 美国     | 0.999816         | 0.999884         | 0.972582         | 0.988188         | 0.999952         | 0.999962         |
| 澳大利亚   | 0.999890         | 0.999932         | 0.996621         | 0.998103         | 0.999961         | 0.999980         |
| 新西兰    | 1.000000         | 1.000000         | 0.996337         | 0.997932         | 0.999982         | 0.999994         |
| 捷克     | 0.999580         | 0.999646         | 0.971189         | 0.980954         | 0.999822         | 0.999886         |
| 匈牙利    | 0.999845         | 0.999862         | 0.982137         | 0.990065         | 0.999939         | 0.999970         |
| 波兰     | 0.999906         | 0.999919         | 0.992018         | 0.994430         | 0.999933         | 0.999950         |
| 斯洛伐克   | 0.999817         | 0.999817         | 0.972659         | 0.980421         | 0.999914         | 0.999955         |
| 斯洛文尼亚  | 0.998904         | 0.999159         | 0.966543         | 0.978952         | 0.999673         | 0.999944         |
| 保加利亚   | 1.000000         | 1.000000         | 0.998693         | 0.999019         | 0.999987         | 0.999991         |
| 罗马尼亚   | 1.000000         | 1.000000         | 0.995443         | 0.996577         | 0.999974         | 0.999989         |
| 俄罗斯    | 0.999985         | 0.999992         | 0.999204         | 0.999432         | 0.999979         | 0.999981         |
| 乌克兰    | 1.000000         | 1.000000         | 0.999904         | 0.999946         | 0.999996         | 0.999998         |
| 印度尼西亚  | 1.000000         | 1.000000         | 0.999317         | 0.999498         | 1.000000         | 1.000000         |
| 马来西亚   | 0.999991         | 0.999991         | 0.991462         | 0.993432         | 0.999967         | 0.999985         |
| 菲律宾    | 1.000000         | 1.000000         | 0.999515         | 0.999707         | 1.000000         | 1.000000         |
| 越南     | 1.000000         | 1.000000         | 0.997016         | 0.997314         | 0.999999         | 0.999999         |
| 泰国     | 0.999996         | 0.999996         | 0.991289         | 0.994260         | 0.999975         | 0.999979         |
| 印度     | 1.000000         | 1.000000         | 0.999328         | 0.999449         | 0.999997         | 0.999999         |
| 巴基斯坦   | 1.000000         | 1.000000         | 0.999992         | 0.999992         | 1.000000         | 1.000000         |
| 南非     | 0.999987         | 0.999987         | 0.996358         | 0.997558         | 0.999994         | 1.000000         |
| 埃及     | 0.999997         | 0.999997         | 0.999891         | 0.999914         | 0.999995         | 0.999997         |
| 墨西哥    | 1.000000         | 1.000000         | 0.991813         | 0.992904         | 0.999979         | 0.999985         |
| 阿根廷    | 0.999919         | 0.999956         | 0.996216         | 0.997730         | 0.999986         | 0.999991         |
| 巴西     | 0.999993         | 0.999996         | 0.997743         | 0.998707         | 0.999991         | 0.999995         |
| 世界其他国家 | 0.999999         | 0.999999         | 0.997298         | 0.998084         | 0.999993         | 0.999996         |

本文关注工业部门机器人使用的国家维度对比。其中,韩国是机器人应用程度最高、机器人应用程度变化幅度最大的国家。中国机器人应用程度以及变化幅度在44国中位居中游水平。其他机器人应用程度比较高的国家还包括奥地利、比利时、德国、荷兰、瑞典、加拿大、美国、捷克、斯洛伐克和斯洛文尼亚。

### 四 全球生产智能化对贸易和福利的影响

#### (一)贸易规模、福利水平与实际工资

本文先校准得到无赤字的2012年基准年数据,在假定双边关税及其他条件不变的情况下,量化分析2012–2019年全球机器人应用程度变化 $\hat{\phi}_n^i$ 对各国贸易和福利的影响,结果见表4。

根据表4的结果。受全球机器人应用程度逐渐加深的影响,样本期内中国的工人福利水平上升2.50%,实际工资上升0.33%,其他国家工人福利与实际工资也均有不同幅度的上升。然而,各国贸易量的变动趋势却不尽相同,中国的贸易量有小幅下降,下降幅度为0.08%。该结果表明,在由机器人使用所驱动的国家间“生产智能化竞赛”中,中国可能处于后发阶段。也就是说,虽然近年来中国机器人安装量和保有量的增速均位居世界第一,可相比于中国庞大的产业规模和就业人口,其机器人为生产环节赋能的深度依然有待提升。

对于发达国家而言,由机器人应用程度变化导致的贸易量变动也并非全为正向,除了德国、比利时、奥地利、荷兰、瑞典、韩国、美国、加拿大等机器人使用强国以外,其他发达国家的贸易量也会因“生产智能化竞赛”而有所下降。在发达国家中,韩国贸易量、工人福利、实际工资的增幅分别为3.07%、20.67%、2.31%,在44个国家中遥遥领先。近年来,韩国在工业部门内积极推进智能化升级,以机器人替代日益昂贵的劳动。根据对 $\hat{\phi}_n^i$ 的测算,2012年韩国工业部门的机器人应用程度为0.9428,到2019年变为0.8744,远超同期世界其他国家(具体请见表3)。当然,在全球产业链分工中,韩国与中国存在紧密关联,韩国不断加强生产智能化,将会对中国的贸易与福利产生一定的正向激励效应。

对于新兴市场国家而言,其机器人技术基础较为薄弱,机器人使用效果受到配套设施制约。因此,大多数新兴市场国家的贸易量有不同程度的下降,包括越南等东南亚国家、墨西哥等拉丁美洲国家以及罗马尼亚等东欧国家。但通过表4还可以发现,位于中欧的捷克、斯洛伐克和斯洛文尼亚的贸易量有所增长。这是由于中欧各国在

地理区位上与西欧发达国家毗邻,又同属于欧盟,更容易吸引西欧国家的产业转移、机器人技术转移以及人才转移,从而导致其贸易量增长。此外,由于新兴市场国家在机器人使用中可能面临更高的前期固定成本,这将导致表4结果中新兴市场国家的贸易与福利水平被高估。

| 表4 由机器人应用程度提升带来的贸易和福利效应 |           |          |            | 单位:%   |           |          |            |
|-------------------------|-----------|----------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| 国家                      | 贸易量<br>增长 | 福利<br>增长 | 实际工资<br>增长 | 国家     | 贸易量<br>增长 | 福利<br>增长 | 实际工资<br>增长 |
| 中国                      | -0.08     | 2.50     | 0.33       | 捷克     | 0.51      | 5.68     | 0.55       |
| 奥地利                     | 0.36      | 3.49     | 0.36       | 匈牙利    | -0.03     | 2.45     | 0.27       |
| 比利时                     | 0.16      | 2.42     | 0.33       | 波兰     | -0.20     | 1.38     | 0.18       |
| 法国                      | -0.30     | 0.51     | 0.05       | 斯洛伐克   | 0.38      | 4.75     | 0.50       |
| 德国                      | 0.10      | 2.30     | 0.23       | 斯洛文尼亚  | 0.66      | 5.14     | 0.52       |
| 爱尔兰                     | -0.36     | 0.40     | 0.06       | 保加利亚   | -0.38     | 0.25     | 0.05       |
| 意大利                     | -0.27     | 0.55     | 0.06       | 罗马尼亚   | -0.24     | 0.91     | 0.12       |
| 荷兰                      | 0.08      | 2.54     | 0.33       | 俄罗斯    | -0.40     | 0.12     | 0.02       |
| 葡萄牙                     | -0.11     | 1.33     | 0.16       | 乌克兰    | -0.34     | 0.03     | 0.02       |
| 西班牙                     | -0.30     | 0.44     | 0.06       | 印度尼西亚  | -0.29     | 0.10     | 0.03       |
| 英国                      | -0.28     | 0.43     | 0.05       | 马来西亚   | -0.33     | 1.34     | 0.19       |
| 丹麦                      | -0.21     | 0.67     | 0.09       | 菲律宾    | -0.59     | 0.08     | 0.02       |
| 芬兰                      | -0.36     | 0.01     | 0.01       | 越南     | -0.16     | 0.78     | 0.17       |
| 挪威                      | -0.35     | 0.17     | 0.03       | 泰国     | -0.24     | 1.47     | 0.22       |
| 瑞典                      | 0.10      | 2.38     | 0.25       | 印度     | -0.18     | 0.11     | 0.03       |
| 希腊                      | -0.32     | 0.28     | 0.05       | 巴基斯坦   | -0.26     | 0.01     | 0.01       |
| 日本                      | -0.04     | 1.33     | 0.15       | 南非     | -0.29     | 0.36     | 0.06       |
| 韩国                      | 3.07      | 20.67    | 2.31       | 埃及     | -0.52     | 0.02     | 0.00       |
| 加拿大                     | 0.36      | 2.50     | 0.38       | 墨西哥    | -0.16     | 1.12     | 0.20       |
| 美国                      | 0.13      | 1.89     | 0.23       | 阿根廷    | -0.11     | 0.36     | 0.07       |
| 澳大利亚                    | -0.22     | 0.24     | 0.04       | 巴西     | -0.04     | 0.20     | 0.04       |
| 新西兰                     | -0.07     | 0.30     | 0.07       | 世界其他国家 | -0.27     | 0.35     | 0.07       |

说明:由于反事实分析在无赤字的基准年数据上进行,因此国家的贸易量等于出口额也等于进口额。由于篇幅限制,福利增长中的贸易条件和贸易量部分见在线附录。若无说明,后表皆同此表。

(二)贸易集中度

本文将中国的贸易增长在行业层面分解,量化结果见表5。对于出口结构,由于全球机器人的使用,导致中国在“农林牧渔业”“其他交通运输设备制造”“电子电气制造”“其他制造业”四个行业上出现出口下降,“采掘业”“造纸印刷”“化学化工产品制造”“非金属制品制造”四个行业出现超过0.1%的上涨。在结果中,中国“电子电气制造业”出口占总出口的比重高达38.7%,但出口下降0.32%,这是导致总出口下降的主要原因。

对于进口结构,全球机器人使用使中国在“采掘业”“纺织服装制鞋”“造纸印刷”三个行业有超过0.1%的下降,但在“农林牧渔业”“汽车制造业”“电子电气制造”三个行业有超过0.1%的上涨。同理,中国采掘业的进口占总进口的26.3%,进口下降0.90%,是导致总进口下跌的主要原因。另外,中国对电子电气产品的进口有显著提升,这阻止了总进口的下滑。

表5 机器人应用程度提升对中国各部门贸易额的影响

| 行业名称            | 出口增长(%) | 出口份额  | 进口增长(%) | 进口份额  |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| 农、林、牧、渔业及相关辅助活动 | -0.58   | 0.006 | 0.75    | 0.065 |
| 采掘业及相关辅助活动      | 1.92    | 0.003 | -0.90   | 0.263 |
| 食品、饮料、烟草制造      | 0.07    | 0.023 | 0.08    | 0.032 |
| 纺织、服装、制鞋        | 0.05    | 0.164 | -0.16   | 0.017 |
| 木材、木制品          | 0.01    | 0.024 | -0.03   | 0.010 |
| 造纸、印刷           | 0.32    | 0.005 | -0.23   | 0.016 |
| 化学化工产品制造        | 0.20    | 0.087 | 0.04    | 0.129 |
| 非金属制品制造         | 0.29    | 0.022 | -0.07   | 0.006 |
| 基础金属、金属制品、机械    | 0.03    | 0.188 | 0.00    | 0.156 |
| 汽车制造            | 0.09    | 0.024 | 0.11    | 0.056 |
| 其他交通运输设备制造      | -0.02   | 0.020 | -0.03   | 0.020 |
| 电子电气制造          | -0.32   | 0.387 | 0.47    | 0.222 |
| 其他制造业           | -0.06   | 0.048 | 0.11    | 0.008 |

说明:进出口份额是通过反事实分析计算得到的2019年份额。

在各行业贸易调整的基础上,表6展示了全球机器人应用程度变化对国家出口集中度的影响。国家出口集中度由赫芬达尔指数表示: $HHI_n = \sum_j (E_n^j / E_n)^2$ 。可以发现,由全球生产智能化导致的各国出口集中度的变化均相对较弱。其中,中国出口集

中度下降0.0005,部分发达国家和多数新兴国家的出口集中度也有小幅下降。

机器人的使用可能会使国家间的要素禀赋相互靠拢。发达国家使用机器人后,可以在传统产业节省劳动力成本;新兴国家使用机器人后,可以在高新产业提升产品质量和生产效率。国家间各行业的禀赋优势变得均衡,使得贸易额也相对均衡,但这一调整的幅度很小。另外,韩国、德国、美国等的出口集中度出现了小幅上涨,这可能是由于这些国家的机器人为其高端制造业赋能更充分,为该行业的产品提供了更强的国际竞争力。

表6 机器人应用程度提升对出口集中度的影响

| 国家   | 出口集中度<br>2012年 | 出口集中度<br>2019年 | 变化      | 国家     | 出口集中度<br>2012年 | 出口集中度<br>2019年 | 变化      |
|------|----------------|----------------|---------|--------|----------------|----------------|---------|
| 中国   | 0.1978         | 0.1973         | -0.0005 | 捷克     | 0.1491         | 0.1494         | 0.0002  |
| 奥地利  | 0.1325         | 0.1324         | -0.0001 | 匈牙利    | 0.1663         | 0.1656         | -0.0007 |
| 比利时  | 0.1328         | 0.1327         | -0.0001 | 波兰     | 0.0978         | 0.0977         | -0.0001 |
| 法国   | 0.1038         | 0.1037         | -0.0001 | 斯洛伐克   | 0.1745         | 0.1737         | -0.0008 |
| 德国   | 0.1461         | 0.1462         | 0.0001  | 斯洛文尼亚  | 0.1329         | 0.1329         | 0.0000  |
| 爱尔兰  | 0.3087         | 0.3088         | 0.0001  | 保加利亚   | 0.1109         | 0.1108         | 0.0000  |
| 意大利  | 0.1443         | 0.1443         | 0.0000  | 罗马尼亚   | 0.1100         | 0.1098         | -0.0002 |
| 荷兰   | 0.1201         | 0.1187         | -0.0014 | 俄罗斯    | 0.3874         | 0.3864         | -0.0010 |
| 葡萄牙  | 0.0825         | 0.0825         | 0.0000  | 乌克兰    | 0.1453         | 0.1452         | -0.0001 |
| 西班牙  | 0.0981         | 0.0980         | -0.0001 | 印度尼西亚  | 0.1342         | 0.1338         | -0.0005 |
| 英国   | 0.1062         | 0.1061         | -0.0001 | 马来西亚   | 0.2834         | 0.2807         | -0.0026 |
| 丹麦   | 0.1243         | 0.1243         | 0.0000  | 菲律宾    | 0.4259         | 0.4218         | -0.0041 |
| 芬兰   | 0.1631         | 0.1631         | 0.0000  | 越南     | 0.1349         | 0.1346         | -0.0002 |
| 挪威   | 0.3326         | 0.3312         | -0.0014 | 泰国     | 0.1214         | 0.1207         | -0.0007 |
| 瑞典   | 0.1335         | 0.1337         | 0.0002  | 印度     | 0.0981         | 0.0981         | -0.0001 |
| 希腊   | 0.0953         | 0.0955         | 0.0002  | 巴基斯坦   | 0.3483         | 0.3482         | -0.0001 |
| 日本   | 0.1944         | 0.1943         | -0.0001 | 南非     | 0.1878         | 0.1877         | -0.0002 |
| 韩国   | 0.1889         | 0.1944         | 0.0055  | 埃及     | 0.2288         | 0.2275         | -0.0013 |
| 加拿大  | 0.1086         | 0.1102         | 0.0016  | 墨西哥    | 0.1563         | 0.1553         | -0.0010 |
| 美国   | 0.1141         | 0.1146         | 0.0005  | 阿根廷    | 0.1852         | 0.1855         | 0.0003  |
| 澳大利亚 | 0.3513         | 0.3494         | -0.0019 | 巴西     | 0.1293         | 0.1292         | -0.0001 |
| 新西兰  | 0.2764         | 0.2766         | 0.0003  | 世界其他国家 | 0.2228         | 0.2228         | -0.0001 |

说明:出口集中度的变化是2019年出口集中度减去2012年出口集中度,正值为出口集中度增加,负值为出口集中度降低。

(三)关税变化的影响

本小节在2012–2019年各国机器人应用程度变化的基础上,进一步引入关税变化,量化两要素同时变动对各国贸易和福利的影响,结果见表7。加入关税变化后,中国的工人福利提升4.04%,其中2.01%来自贸易条件的改善,2.03%来自贸易量的增加。与仅由机器人使用导致的2.50%增幅相比,有1.54%的福利增长是源于中国与世界各国的关税削减效应。此外,中国工人的实际工资也从0.33%的增长幅度提升到0.84%。然而,最显著的是中国贸易量增长了17.09%,这是该时间段内由关税削减和机器人使用共同驱动的贸易量增长。与关税削减对国家贸易量增长的贡献相比,机器人使用的贡献要相对小很多。

其他贸易量有显著增长的国家还包括韩国(25.93%)、越南(13.80%)、印度尼西亚(10.29%)、罗马尼亚(43.00%)、墨西哥(21.42%)以及美国(11.90%),表明这些国家在2012–2019年期间均有力地削减了关税。例如,越南、印度尼西亚、墨西哥等国积极出台贸易投资便利化政策,承接发达国家传统产业转移,发展出口导向型经济;韩国同中国签订中韩自由贸易协定,使得两国之间的关税大幅削减。

| 表 7 |     | 由关税削减及机器人应用程度提升共同带来的贸易和福利效应 |          |            |           | 单位:%       |
|-----|-----|-----------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 地区  | 国家  | 贸易量<br>增长                   | 福利<br>增长 | 贸易条件<br>贡献 | 贸易量<br>贡献 | 实际工资<br>增长 |
|     | 中国  | 17.09                       | 4.04     | 2.01       | 2.03      | 0.84       |
| 西欧  | 爱尔兰 | 1.90                        | 0.67     | 0.65       | 0.02      | 0.33       |
| 西欧  | 葡萄牙 | 1.56                        | 1.44     | 1.44       | 0.01      | 0.26       |
| 西欧  | 英国  | 0.69                        | 0.48     | 0.47       | 0.01      | 0.10       |
| 西欧  | 德国  | 0.68                        | 2.38     | 2.37       | 0.01      | 0.31       |
| 西欧  | 比利时 | 0.67                        | 2.57     | 2.55       | 0.01      | 0.44       |
| 西欧  | 西班牙 | 0.59                        | 0.55     | 0.54       | 0.01      | 0.14       |
| 西欧  | 奥地利 | 0.53                        | 3.50     | 3.48       | 0.02      | 0.37       |
| 西欧  | 意大利 | 0.39                        | 0.60     | 0.59       | 0.01      | 0.11       |
| 西欧  | 荷兰  | 0.34                        | 2.68     | 2.65       | 0.03      | 0.43       |
| 西欧  | 法国  | -0.16                       | 0.57     | 0.56       | 0.01      | 0.10       |
| 北欧  | 挪威  | 2.64                        | 0.99     | 0.10       | 0.89      | 0.11       |
| 北欧  | 芬兰  | 0.71                        | 0.13     | 0.12       | 0.01      | 0.11       |
| 北欧  | 瑞典  | 0.16                        | 2.39     | 2.37       | 0.02      | 0.25       |
| 北欧  | 丹麦  | -0.18                       | 0.72     | 0.71       | 0.02      | 0.12       |
| 中欧  | 波兰  | 1.87                        | 1.60     | 1.58       | 0.01      | 0.36       |

| (续表) |        |           |          |            |           |            |
|------|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 地区   | 国家     | 贸易量<br>增长 | 福利<br>增长 | 贸易条件<br>贡献 | 贸易量<br>贡献 | 实际工资<br>增长 |
| 中欧   | 斯洛文尼亚  | 1.46      | 5.32     | 5.22       | 0.10      | 0.82       |
| 中欧   | 捷克     | 1.12      | 5.81     | 5.79       | 0.02      | 0.71       |
| 中欧   | 斯洛伐克   | 1.03      | 4.95     | 4.92       | 0.03      | 0.74       |
| 中欧   | 匈牙利    | -0.52     | 2.62     | 2.61       | 0.01      | 0.58       |
| 东欧   | 罗马尼亚   | 43.00     | 7.47     | 7.43       | 0.04      | 7.44       |
| 东欧   | 俄罗斯    | 4.80      | 0.16     | -0.05      | 0.21      | 0.27       |
| 东欧   | 希腊     | 1.98      | 0.41     | 0.41       | 0.00      | 0.16       |
| 东欧   | 保加利亚   | 1.48      | 0.46     | 0.45       | 0.01      | 0.37       |
| 东欧   | 乌克兰    | -1.56     | -0.21    | -0.30      | 0.09      | 0.13       |
| 东亚   | 韩国     | 25.93     | 47.07    | 19.75      | 27.32     | 9.38       |
| 东亚   | 日本     | 3.29      | 1.44     | 1.42       | 0.02      | 0.27       |
| 东南亚  | 越南     | 13.80     | 2.84     | 0.37       | 2.47      | 2.49       |
| 东南亚  | 印度尼西亚  | 10.29     | 0.53     | 0.31       | 0.22      | 0.55       |
| 东南亚  | 泰国     | 5.23      | 2.86     | 1.55       | 1.31      | 1.30       |
| 东南亚  | 菲律宾    | 4.73      | 0.29     | 0.14       | 0.15      | 0.40       |
| 东南亚  | 马来西亚   | 1.36      | 1.63     | 1.50       | 0.14      | 0.52       |
| 南亚   | 巴基斯坦   | 5.63      | 0.50     | 0.26       | 0.24      | 0.26       |
| 南亚   | 印度     | 3.48      | 0.35     | 0.07       | 0.28      | 0.17       |
| 非洲   | 埃及     | 7.54      | 2.50     | -0.05      | 2.56      | 0.84       |
| 非洲   | 南非     | 1.52      | 0.50     | 0.41       | 0.09      | 0.15       |
| 北美洲  | 墨西哥    | 21.42     | 2.36     | 0.40       | 1.97      | 1.79       |
| 北美洲  | 美国     | 11.90     | 2.13     | 2.11       | 0.02      | 0.48       |
| 北美洲  | 加拿大    | 1.89      | 2.59     | 2.53       | 0.06      | 0.50       |
| 南美洲  | 阿根廷    | 2.13      | 0.54     | 0.40       | 0.15      | 0.17       |
| 南美洲  | 巴西     | -0.81     | 0.19     | 0.13       | 0.07      | 0.03       |
| 大洋洲  | 新西兰    | 5.47      | 0.42     | 0.35       | 0.07      | 0.57       |
| 大洋洲  | 澳大利亚   | 2.87      | 0.25     | 0.20       | 0.05      | 0.23       |
| 其他   | 世界其他国家 | 1.27      | 0.37     | 0.33       | 0.04      | 0.23       |

说明:表中给出各国家所属的区域,分为西欧、北欧、中欧、东欧、东亚、东南亚、南亚、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲等。其他表格若无说明,皆同此表。

(四)福利增长的来源

首先,本小节关注全球各国机器人应用程度变化对内销额以及总产出的影响,结

果见表8。可以发现,生产智能化的影响从国际贸易延伸到了国内贸易与总产出。因机器人使用而在外贸额方面获益的国家,其内销额与总产出也大多出现了增长,例如奥地利、比利时、德国、荷兰、瑞典、韩国、加拿大、美国、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚。此外,个别国家虽然在贸易方面受损,但在内销与总产值方面有正向提升(例如中国、匈牙利)。余下国家则对内、对外贸易均有所下降。

接下来,本文重点讨论全球生产智能化下工人福利水平增长的来源。利用各国增加值与实际工资,分别计算2012年与2019年的就业量及时段内的就业变化情况,结果见表8。可以发现,当各国增加机器人使用后,绝大多数国家的就业都出现下降,即出现“就业替代”效应,如中国就业下降0.26%,越南就业下降0.37%等。只有个别国家如韩国、加拿大、美国、斯洛文尼亚等的就业量出现了上涨,即出现“就业创造”效应。

表8 机器人应用程度对各国内销额、总产出及就业的影响 单位:%

| 国家   | 内销额增长 | 总产出增长 | 就业增长  | 国家     | 内销额增长 | 总产出增长 | 就业增长  |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 中国   | 0.06  | 0.05  | -0.26 | 捷克     | 0.54  | 0.53  | -0.02 |
| 奥地利  | 0.33  | 0.33  | 0.00  | 匈牙利    | 0.04  | 0.02  | -0.22 |
| 比利时  | 0.18  | 0.17  | -0.13 | 波兰     | -0.15 | -0.16 | -0.32 |
| 法国   | -0.33 | -0.33 | -0.38 | 斯洛伐克   | 0.48  | 0.44  | 0.00  |
| 德国   | 0.12  | 0.12  | -0.12 | 斯洛文尼亚  | 0.62  | 0.63  | 0.10  |
| 爱尔兰  | -0.34 | -0.34 | -0.40 | 保加利亚   | -0.40 | -0.39 | -0.44 |
| 意大利  | -0.31 | -0.31 | -0.37 | 罗马尼亚   | -0.28 | -0.27 | -0.38 |
| 荷兰   | 0.00  | 0.02  | -0.12 | 俄罗斯    | -0.46 | -0.45 | -0.47 |
| 葡萄牙  | -0.08 | -0.08 | -0.23 | 乌克兰    | -0.47 | -0.45 | -0.46 |
| 西班牙  | -0.32 | -0.32 | -0.37 | 印度尼西亚  | -0.44 | -0.42 | -0.43 |
| 英国   | -0.32 | -0.31 | -0.37 | 马来西亚   | -0.13 | -0.18 | -0.27 |
| 丹麦   | -0.22 | -0.22 | -0.30 | 菲律宾    | -0.46 | -0.48 | -0.46 |
| 芬兰   | -0.48 | -0.46 | -0.48 | 越南     | -0.24 | -0.22 | -0.37 |
| 挪威   | -0.42 | -0.41 | -0.46 | 泰国     | -0.16 | -0.18 | -0.34 |
| 瑞典   | 0.14  | 0.14  | -0.10 | 印度     | -0.47 | -0.45 | -0.46 |
| 希腊   | -0.37 | -0.36 | -0.40 | 巴基斯坦   | -0.46 | -0.44 | -0.44 |
| 日本   | -0.08 | -0.08 | -0.23 | 南非     | -0.36 | -0.35 | -0.41 |
| 韩国   | 4.16  | 3.99  | 1.67  | 埃及     | -0.46 | -0.47 | -0.47 |
| 加拿大  | 0.55  | 0.52  | 0.20  | 墨西哥    | -0.05 | -0.07 | -0.21 |
| 美国   | 0.25  | 0.24  | 0.02  | 阿根廷    | -0.32 | -0.31 | -0.36 |
| 澳大利亚 | -0.36 | -0.35 | -0.39 | 巴西     | -0.41 | -0.39 | -0.41 |
| 新西兰  | -0.30 | -0.28 | -0.34 | 世界其他国家 | -0.37 | -0.36 | -0.42 |

也就是说,一部分国家的工人福利提升来自机器人与劳动力互补后的生产率效应,而另一部分国家的工人福利提升则来自机器人对低技能劳动力的替代效应。以中国为例,在全球机器人应用程度变化影响下,中国总产值提高0.05%,但就业量下降0.26%,这表明中国部分低技能劳动力被取代,剩余的高技能劳动力利用智能化设备提高了效率,进而提高了人均福利水平<sup>①</sup>。再以奥地利为例,该国在没有降低就业的情况下将总产值提升了0.33%,此时福利提升可全部归功于工人与机器人互补后的生产率提升。

通过表8的结果发现,整体而言,机器人使用给世界带来的“总量创造”效应小于“收入分配”效应,一部分国家产出和贸易的获益建立在另一部分国家产出和贸易受损的基础上,而且获益的国家占少数。该结果可能的解释如下:机器人属于偏向型技术进步,与高技能劳动存在互补关系,与低技能劳动存在替代关系,导致出现就业极化现象(何小钢等,2023),而就业极化不利于社会总需求的扩张,需求增长乏力将反过来制约技术进步的经济效应。

## 五 拓展分析

### (一)部分国家机器人应用程度变化

在2012–2019年期间,本文进一步量化当主要发达国家或主要新兴国家开展本国生产智能化升级后,对中国贸易额以及全球贸易结构的影响。

首先,本文假设仅发达国家在样本期内提升机器人在生产中的应用程度。具体而言,对于表9中的发达国家, $\hat{\phi}_n^i$ 以2019年数值 $\phi_n^i$ 除以2012年数值 $\phi_n^i$ 计算得到;而对于新兴国家, $\hat{\phi}_n^i$ 则设定为1。对各国贸易量增长的量化结果见表9。

可以发现,在2012–2019年仅有主要发达国家增加机器人使用的情况下,中国对外贸易量进一步下降了,降幅从0.08%增加到0.30%。而且,除了奥地利、比利时、德国、荷兰、瑞典、日本、韩国、美国、加拿大等部分发达国家以外,其余发达国家以及全部新兴国家的贸易额均有显著下滑。下跌的全球贸易一定程度上表明,主要发达国家增加机器人使用加剧了“逆全球化”趋势,即产生的生产回岸效应大于产业关联效应。发达国家使用机器人后,将生产环节向本国回流,开启“再工业化”进程,使全球产业链呈现收缩态势。

<sup>①</sup> 由于本文模型中未考虑被替代的工人流入更低技能行业的情况,仅视为“凭空消失”,因此人均福利增长可能会被高估。

机器人在简单工序中替代人工的特性是理解上述结论的关键。在传统的国际分工中,发达国家开展技术研发、品牌营销、核心零部件生产等业务,而新兴国家开展简单零部件生产、成品组装等业务。机器人在简单程式化工作中可以更好地替代工人,因此发达国家增加的机器人可能有相当一部分用于原本由新兴国家承担的业务,从而对新兴国家的产业造成“侵蚀”。李磊和马欢(2023)的研究发现,发达国家机器人使用导致中国外资企业“生产回岸”,更依赖海外市场、撤资沉没成本更低的外资企业,更有动机将生产从中国以及其他新兴国家回迁到发达母国,最终导致了国际贸易的收缩。

表9 仅发达国家、仅新兴国家机器人应用程度提升带来的贸易效应 单位:%

| 类别 | 国家   | 仅发达国家增加机器人使用 | 仅新兴国家增加机器人使用 | 类别 | 国家     | 仅发达国家增加机器人使用 | 仅新兴国家增加机器人使用 |
|----|------|--------------|--------------|----|--------|--------------|--------------|
| 中国 | 中国   | -0.30        | -0.01        | 新兴 | 捷克     | -0.33        | 0.92         |
| 发达 | 奥地利  | 0.43         | 0.00         | 新兴 | 匈牙利    | -0.35        | 0.41         |
| 发达 | 比利时  | 0.26         | -0.02        | 新兴 | 波兰     | -0.30        | 0.18         |
| 发达 | 法国   | -0.21        | -0.02        | 新兴 | 斯洛伐克   | -0.20        | 0.66         |
| 发达 | 德国   | 0.17         | 0.00         | 新兴 | 斯洛文尼亚  | -0.33        | 1.07         |
| 发达 | 爱尔兰  | -0.26        | -0.03        | 新兴 | 保加利亚   | -0.34        | 0.02         |
| 发达 | 意大利  | -0.20        | -0.01        | 新兴 | 罗马尼亚   | -0.34        | 0.17         |
| 发达 | 荷兰   | 0.18         | -0.02        | 新兴 | 俄罗斯    | -0.30        | 0.02         |
| 发达 | 葡萄牙  | -0.01        | -0.03        | 新兴 | 乌克兰    | -0.29        | 0.01         |
| 发达 | 西班牙  | -0.22        | -0.01        | 新兴 | 印度尼西亚  | -0.23        | 0.02         |
| 发达 | 英国   | -0.19        | -0.02        | 新兴 | 马来西亚   | -0.51        | 0.23         |
| 发达 | 丹麦   | -0.13        | -0.01        | 新兴 | 菲律宾    | -0.53        | 0.00         |
| 发达 | 芬兰   | -0.27        | -0.02        | 新兴 | 越南     | -0.24        | 0.16         |
| 发达 | 挪威   | -0.23        | -0.02        | 新兴 | 泰国     | -0.38        | 0.16         |
| 发达 | 瑞典   | 0.19         | -0.02        | 新兴 | 印度     | -0.18        | 0.01         |
| 发达 | 希腊   | -0.28        | 0.00         | 新兴 | 巴基斯坦   | -0.25        | -0.02        |
| 发达 | 日本   | 0.01         | -0.01        | 新兴 | 南非     | -0.29        | 0.05         |
| 发达 | 韩国   | 3.11         | -0.01        | 新兴 | 埃及     | -0.37        | -0.04        |
| 发达 | 加拿大  | 0.44         | -0.02        | 新兴 | 墨西哥    | -0.29        | 0.22         |
| 发达 | 美国   | 0.13         | 0.01         | 新兴 | 阿根廷    | -0.16        | -0.02        |
| 发达 | 澳大利亚 | -0.11        | -0.01        | 新兴 | 巴西     | -0.11        | 0.02         |
| 发达 | 新西兰  | -0.12        | 0.00         | 新兴 | 世界其他国家 | -0.29        | -0.03        |

说明:表中数据为世界上仅发达国家或仅新兴国家的机器人应用程度变化后带来的贸易量增长。由于假定部分国家的机器人应用程度不变,则福利的增长会相对有限,福利增长、贸易条件贡献、贸易量贡献、实际工资增长等内容见在线附录。

其次,本文假设仅新兴国家在样本期内提升机器人在生产中的应用程度。同理,令表9中“国家类别”为新兴国家的 $\hat{\phi}_n^i$ 以2019年数值 $\phi_n^i$ 除以2012年数值 $\phi_n^i$ 计算得到,而“国家类别”为发达国家的 $\hat{\phi}_n^i$ 为1。由于本小节研究主要的新兴国家,即大规模承接发达国家产业转移并与中国有一定竞争关系的国家,故将“世界其他国家”的 $\hat{\phi}_n^i$ 设为1。对各国贸易量增长的量化结果见表9。

可以发现,在仅有主要新兴国家增加机器人使用的情况下,中国对外贸易额虽仍有小幅下跌,降幅0.01%,但相较于表4基准结果降幅0.08%而言,中国的贸易得到了改善。此外,表9中世界各国的贸易额与表4相比均有较大幅度的提高。其中,贸易降幅最大的埃及仅下降0.04%;发达国家贸易额虽有所下降,但均在0.01%–0.03%之间;而对于越南、印度尼西亚、波兰、罗马尼亚等东南亚、中东欧国家,其贸易增长率由负转正,且增幅绝对值更大。

上述分析给出两点启示:第一,新兴国家生产智能化可以进一步强化传统的全球分工体系。当新兴国家使用机器人后,可以高效率高质量地完成其原本负责的生产加工任务,从而扩大了全球贸易。第二,在2012–2019年,中国与其他新兴国家之间的竞争效应相对有限。随着劳动力成本的提升,各界担忧中国产品的价格优势可能被薪资更低的东南亚国家取代,中国的外商投资也可能转移到东南亚国家。但在表9的反事实分析结果中,如果假设没有提高机器人使用,中国并没有面临更大的贸易跌幅。这表明,中国与越南等东南亚国家在产业分工上是合作互补大于竞争替代的。例如,中国生产高品质布料,而越南等国进行裁剪制衣等。

本小节还单独研究了仅中国机器人应用程度不变或变化带来的贸易效应。首先,本文假设世界各国中,只有中国2019年的机器人应用程度还处于2012年的水平,即 $\hat{\phi}_n^i$ 为1,其他国家都按实际数据进行计算。量化结果见表10。

通过表10可以发现,中国的贸易额下降0.28%,该结果相比于表4中的基准结果进一步下降了0.2个百分点。这是由于如果假设除中国以外的各国均在提升机器人使用,则中国在“生产智能化竞赛”中将进一步处于劣势,使得贸易额下降<sup>①</sup>。然而,0.28%的降幅比表9中仅发达国家增加机器人使用0.30%的降幅削减了0.02个百分点。该增长率差额可理解为,其他新兴国家机器人使用对发达国家机器人使用的影响具有调节作用,进一步表明中国与其他新兴国家之间的合作互补大于竞争替代。

① 考虑到忽略了机器人的固定成本和运行成本,该检验对中国的负向影响可能会更小一些。

表 10 仅中国机器人应用程度提升(不变)带来的贸易效应 单位:%

| 类别 | 国家   | 仅中国没<br>有增加机<br>器人使用 | 仅中国增<br>加机器人<br>使用 | 类别 | 国家     | 仅中国没<br>有增加机<br>器人使用 | 仅中国增<br>加机器人<br>使用 |
|----|------|----------------------|--------------------|----|--------|----------------------|--------------------|
| 中国 | 中国   | -0.28                | 0.20               | 新兴 | 捷克     | 0.58                 | -0.07              |
| 发达 | 奥地利  | 0.42                 | -0.06              | 新兴 | 匈牙利    | 0.04                 | -0.07              |
| 发达 | 比利时  | 0.22                 | -0.06              | 新兴 | 波兰     | -0.13                | -0.07              |
| 发达 | 法国   | -0.23                | -0.06              | 新兴 | 斯洛伐克   | 0.45                 | -0.07              |
| 发达 | 德国   | 0.16                 | -0.06              | 新兴 | 斯洛文尼亚  | 0.73                 | -0.07              |
| 发达 | 爱尔兰  | -0.30                | -0.07              | 新兴 | 保加利亚   | -0.31                | -0.07              |
| 发达 | 意大利  | -0.21                | -0.06              | 新兴 | 罗马尼亚   | -0.17                | -0.07              |
| 发达 | 荷兰   | 0.15                 | -0.07              | 新兴 | 俄罗斯    | -0.33                | -0.07              |
| 发达 | 葡萄牙  | -0.04                | -0.07              | 新兴 | 乌克兰    | -0.27                | -0.07              |
| 发达 | 西班牙  | -0.23                | -0.06              | 新兴 | 印度尼西亚  | -0.23                | -0.06              |
| 发达 | 英国   | -0.22                | -0.06              | 新兴 | 马来西亚   | -0.28                | -0.05              |
| 发达 | 丹麦   | -0.15                | -0.06              | 新兴 | 菲律宾    | -0.53                | -0.06              |
| 发达 | 芬兰   | -0.30                | -0.06              | 新兴 | 越南     | -0.11                | -0.05              |
| 发达 | 挪威   | -0.29                | -0.06              | 新兴 | 泰国     | -0.21                | -0.03              |
| 发达 | 瑞典   | 0.16                 | -0.07              | 新兴 | 印度     | -0.16                | -0.02              |
| 发达 | 希腊   | -0.26                | -0.06              | 新兴 | 巴基斯坦   | -0.23                | -0.03              |
| 发达 | 日本   | 0.00                 | -0.03              | 新兴 | 南非     | -0.22                | -0.07              |
| 发达 | 韩国   | 3.10                 | -0.03              | 新兴 | 埃及     | -0.44                | -0.07              |
| 发达 | 加拿大  | 0.41                 | -0.05              | 新兴 | 墨西哥    | -0.09                | -0.07              |
| 发达 | 美国   | 0.14                 | -0.01              | 新兴 | 阿根廷    | -0.15                | 0.03               |
| 发达 | 澳大利亚 | -0.15                | -0.07              | 新兴 | 巴西     | -0.08                | 0.04               |
| 发达 | 新西兰  | -0.11                | 0.04               | 新兴 | 世界其他国家 | -0.22                | -0.06              |

接下来,本文假设世界各国中只有中国 2019 年的机器人应用程度达到实际水平,其他国家的机器人应用程度仍处于 2012 年水平。量化结果见表 10。可以发现,中国贸易额显著提升了 0.20%。此外,该反事实分析还能获得其他有趣的发现。假设只有中国增加机器人使用,其他条件均保持不变,则世界其他国家的贸易量变化都是由于中国增加机器人使用导致的。根据表 10 结果,世界大多数国家的贸易量降幅为 0.06%–0.07%,但有一部分国家的贸易量下降幅度减小甚至转为增长。例如,日本和韩国的贸易量降幅为 0.03%,越南、泰国、马来西亚、印度和巴基斯坦的贸易量降幅为 0.02%–0.05%,美国的贸易量降幅为 0.01%,而新西兰、阿根廷和巴西的贸易量则增长 0.03%–0.04%。该结

果可能是由于中国与以上国家有更加紧密的经贸联系,存在产业分工互补,使得中国机器人使用的正向影响外溢到这些国家,从而缓解了贸易量受到的负向冲击。

## (二)趋势预测

通过反事实分析,本文已得出全球机器人应用程度变动对世界各国的贸易及福利影响。在本小节,本文将假定各国机器人应用沿着一定的路径增长,进而量化全球贸易结构与工人福利水平的未来变化趋势。

首先,本文参考IFR发布的2019年《世界工业机器人报告》,获取2013–2018年43个国家的机器人复合年均增长率 $gr_n$ ,此外“世界其他国家”由世界总体机器人复合年均增长率替代。其次,本文选取6个未来的年份,分别是2025年、2030年、2035年、2040年、2045年、2050年,各年份将未来时期划分为6个时段,各个时段的序号记为 $t$ ,且 $t \in \{1, \dots, 6\}$ ,具体见图2。以2019年各国就业人数和机器人存量为基准,计算未来各年份的机器人应用程度 $\phi_n^t$ 。未来年份 $t$ 的就业人数始终采用2019年的值,而机器人存量计算方法如下式所示:

$$h_n^t = h_n^{19} \left( 1 + \frac{gr_n}{2^1} \right) \prod_{t=2}^6 \left( 1 + \frac{gr_n}{2^t} \right)^5$$

该计算方法的原理在于:随着各国机器人存量的不断提升,增长率不会一直保持在很高的水平上,而是会慢慢下降。因此,本文设定在2020–2025年时段内,各国机器人复合年均增长率减少到2019年的1/2,而在2026–2030年时段内,各国机器人复合年均增长率减少到2019年的1/4,以此类推。

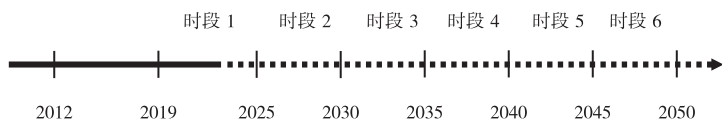


图2 未来年份和时段的划分

本文以未来各个年份的机器人应用程度 $\phi_n^t$ 除以2012年机器人应用程度 $\phi_n^{12}$ ,计算得到相对于2012年的机器人应用程度变化率 $\hat{\phi}_n^t$ ,开展反事实分析,结果见表11。可以发现,在预测的全球机器人使用增速下,中国2030年的贸易量相比于2012年增长了0.43%。此后,2040年在2030年的基础上提高了0.33%,2050年又在2040年的基础上提高了0.11%。结合2030年的贸易量增幅,中国在2020年以后可能实现贸易量变动从负向正的转变,即在“生产智能化竞赛”中从劣势转为优势。

通过表 11 还可以发现,在本文设定的全球机器人使用增长路径下,世界各国对外贸易额受到的影响呈现两极分化态势,一部分国家的贸易情况不断恶化,另一部分国家的贸易情况不断改善。贸易恶化的国家包括:匈牙利、波兰、保加利亚、罗马尼亚等中东欧国家,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、印度等亚洲国家,埃及和南非等非洲国家,以及除韩国、加拿大、美国以外的发达国家。贸易改善的国家包括:韩国、加拿大、美国三个发达国家,捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚等中欧国家,中国和越南,阿根廷和巴西等。

| 表 11 机器人应用程度变化对各国贸易量的长期影响预测 |        |        |        | 单位:%   |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 国家                          | 2030 年 | 2040 年 | 2050 年 | 国家     | 2030 年 | 2040 年 | 2050 年 |
| 中国                          | 0.43   | 0.76   | 0.87   | 捷克     | 1.26   | 1.46   | 1.52   |
| 奥地利                         | 0.50   | 0.47   | 0.45   | 匈牙利    | 0.06   | 0.05   | 0.04   |
| 比利时                         | -0.20  | -0.39  | -0.44  | 波兰     | -0.45  | -0.56  | -0.60  |
| 法国                          | -0.80  | -1.01  | -1.08  | 斯洛伐克   | 0.85   | 0.96   | 0.98   |
| 德国                          | 0.09   | 0.00   | -0.03  | 斯洛文尼亚  | 1.58   | 1.83   | 1.90   |
| 爱尔兰                         | -0.95  | -1.19  | -1.26  | 保加利亚   | -0.90  | -1.12  | -1.18  |
| 意大利                         | -0.70  | -0.90  | -0.96  | 罗马尼亚   | -0.43  | -0.50  | -0.52  |
| 荷兰                          | 0.00   | -0.09  | -0.12  | 俄罗斯    | -1.05  | -1.32  | -1.41  |
| 葡萄牙                         | -0.33  | -0.45  | -0.49  | 乌克兰    | -0.86  | -1.08  | -1.15  |
| 西班牙                         | -0.65  | -0.83  | -0.88  | 印度尼西亚  | -0.74  | -0.93  | -0.98  |
| 英国                          | -0.73  | -0.92  | -0.98  | 马来西亚   | -0.69  | -0.80  | -0.84  |
| 丹麦                          | -0.40  | -0.54  | -0.58  | 菲律宾    | -1.35  | -1.63  | -1.71  |
| 芬兰                          | -0.89  | -1.10  | -1.17  | 越南     | 0.70   | 1.48   | 1.75   |
| 挪威                          | -0.89  | -1.12  | -1.19  | 泰国     | -0.60  | -0.73  | -0.77  |
| 瑞典                          | -0.03  | -0.16  | -0.20  | 印度     | -0.37  | -0.41  | -0.42  |
| 希腊                          | -0.80  | -1.00  | -1.05  | 巴基斯坦   | -0.62  | -0.76  | -0.80  |
| 日本                          | -0.36  | -0.49  | -0.53  | 南非     | -0.80  | -1.01  | -1.08  |
| 韩国                          | 7.05   | 8.25   | 8.57   | 埃及     | -1.30  | -1.62  | -1.72  |
| 加拿大                         | 1.74   | 2.40   | 2.61   | 墨西哥    | 0.12   | 0.36   | 0.44   |
| 美国                          | 0.42   | 0.56   | 0.60   | 阿根廷    | -0.09  | -0.03  | -0.02  |
| 澳大利亚                        | -0.74  | -0.95  | -1.01  | 巴西     | 0.03   | 0.10   | 0.12   |
| 新西兰                         | 0.00   | 0.07   | 0.09   | 世界其他国家 | -0.67  | -0.83  | -0.88  |

各国机器人的发展态势存在差异是贸易量增长出现两极分化的驱动因素。例如,德国和日本的机器人存量已处于较高水平,近几年的机器人复合增长率  $gr_n$  相对较低,未来增长潜力也较为有限;而中国和越南现阶段有较高的机器人复合增长率  $gr_n$ ,为未来两国机器人数量稳步提升提供了基础。简言之,如果中国能保持现阶段的

生产智能化发展增速,则中国对外贸易将持续从中获益。同理,中国的工人福利水平和实际工资也将有显著提升。

为了丰富趋势预测部分的反事实分析,本文假设中国未来的机器人安装以相对缓慢的速度推进,具体算法是提高各时段中国机器人存量复合年均增长率的衰减程度,如下式所示:

$$h_{cn}^t = h_n^{19} \left( 1 + \frac{gr_{cn}}{2^{1+t}} \right) \prod_{t=2}^6 \left( 1 + \frac{gr_{cn}}{2^{t+1}} \right)^5$$

反事实结果见表12。可以发现,当中国以相对缓慢的速度开展产业智能化升级时,中国未来年份的对外贸易额相比2012年下降了。但是值得注意的是,中国贸易量的下降趋势没有逐年扩大,而是在2019年的基础上缓慢回升。到2050年,贸易量降幅为0.01%,但与2019年相比贸易条件有所改善。

| 表 12 中国机器人使用增速减缓对各国贸易量的影响预测 |       |       |       | 单位:%   |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 国家                          | 2030年 | 2040年 | 2050年 | 国家     | 2030年 | 2040年 | 2050年 |
| 中国                          | -0.05 | -0.02 | -0.01 | 捷克     | 1.42  | 1.73  | 1.81  |
| 奥地利                         | 0.65  | 0.71  | 0.73  | 匈牙利    | 0.23  | 0.31  | 0.34  |
| 比利时                         | -0.05 | -0.15 | -0.17 | 波兰     | -0.29 | -0.31 | -0.31 |
| 法国                          | -0.65 | -0.77 | -0.81 | 斯洛伐克   | 1.01  | 1.21  | 1.27  |
| 德国                          | 0.22  | 0.22  | 0.21  | 斯洛文尼亚  | 1.75  | 2.10  | 2.19  |
| 爱尔兰                         | -0.80 | -0.94 | -0.98 | 保加利亚   | -0.75 | -0.87 | -0.90 |
| 意大利                         | -0.55 | -0.66 | -0.69 | 罗马尼亚   | -0.27 | -0.24 | -0.23 |
| 荷兰                          | 0.15  | 0.16  | 0.16  | 俄罗斯    | -0.90 | -1.08 | -1.13 |
| 葡萄牙                         | -0.17 | -0.20 | -0.21 | 乌克兰    | -0.69 | -0.81 | -0.84 |
| 西班牙                         | -0.50 | -0.58 | -0.61 | 印度尼西亚  | -0.61 | -0.72 | -0.75 |
| 英国                          | -0.58 | -0.69 | -0.72 | 马来西亚   | -0.58 | -0.63 | -0.64 |
| 丹麦                          | -0.26 | -0.31 | -0.33 | 菲律宾    | -1.22 | -1.42 | -1.47 |
| 芬兰                          | -0.75 | -0.88 | -0.92 | 越南     | 0.82  | 1.68  | 1.98  |
| 挪威                          | -0.75 | -0.89 | -0.93 | 泰国     | -0.54 | -0.62 | -0.65 |
| 瑞典                          | 0.12  | 0.09  | 0.08  | 印度     | -0.34 | -0.37 | -0.37 |
| 希腊                          | -0.66 | -0.76 | -0.79 | 巴基斯坦   | -0.56 | -0.65 | -0.68 |
| 日本                          | -0.28 | -0.37 | -0.40 | 南非     | -0.64 | -0.76 | -0.79 |
| 韩国                          | 7.12  | 8.36  | 8.69  | 埃及     | -1.13 | -1.35 | -1.41 |
| 加拿大                         | 1.86  | 2.60  | 2.83  | 墨西哥    | 0.29  | 0.63  | 0.75  |
| 美国                          | 0.45  | 0.61  | 0.66  | 阿根廷    | -0.17 | -0.18 | -0.19 |
| 澳大利亚                        | -0.58 | -0.70 | -0.73 | 巴西     | -0.08 | -0.09 | -0.09 |
| 新西兰                         | -0.11 | -0.13 | -0.13 | 世界其他国家 | -0.54 | -0.63 | -0.65 |

结合表9的量化结果,主要发达国家和主要新兴国家深化机器人使用都会对中国产生冲击,前者主要带来“生产回岸”的负向影响,后者主要带来产业合作互补的正向影响。由于在表12的反事实分析中,中国的贸易下滑趋势没有进一步扩大,本文认为主要新兴国家的产业智能化进程有助于强化现有的国际贸易分工格局,具有改善中国对外贸易环境的效应,其影响效果大于发达国家产业智能化的“生产回岸”冲击。

当然,以上反事实预测只有在全球产业分工始终维持现有水平的假设下才能成立。如果越南、印度尼西亚等东南亚国家凭借机器人实现了产业结构的升级,开始在国际市场上与中国开展同类型产品竞争,那么表12预测的中国贸易量可能会变为持续下跌。

## 六 结论及政策启示

机器人在世界各国广泛普及,削减了生产成本,改变了国家间的相对要素禀赋,从而改变了国际贸易的规模和流向。本文将机器人任务模型与多部门李嘉图模型相结合,构建了一般均衡框架。本文推导并测算各国机器人应用程度指标,量化机器人应用程度变化对贸易和福利的影响。

本文得出以下结论:第一,全球生产智能化导致中国贸易规模小幅收缩,表明中国机器人使用水平相比于发达国家而言处于后发阶段。第二,全球机器人使用导致中国等多数国家的产出增幅较低甚至出现下降,此时工人福利水平的提高主要依赖于机器人的“就业替代”效应而非“生产率效应”,且替代效应导致的就业极化可能损害社会总需求的提升。第三,发达国家开展智能化生产将使已丧失禀赋优势的产业重获竞争力,造成中国的外资企业回流母国;新兴国家开展智能化生产进一步加强在传统产业的竞争优势,强化与中国的分工合作。第四,中国拥有良好的机器人发展势头,保持稳定发展将很快扭转全球生产智能化下贸易受损的情况。

基于上述结论,本文得出以下政策启示:第一,深度挖掘机器人潜在应用场景,鼓励企业增加机器人使用,探索机器人赋能产业创新和突破的模式。第二,培育机器人产业的发展,支持国产机器人制造企业攻克关键技术,实现机器人及配套服务的本土化。第三,推动产业结构优化升级,找准产业发展的核心竞争力,增强产业地位的不可替代性。第四,挖掘机器人带来的就业创造效应,推动新业态的出现与发展,开展被机器人替代工人的技能培训,帮助其顺利实现再就业。

本文的研究也存在不足之处。一是未能内生机器人使用的决策行为,在量化过程中对任务间替代弹性和机器人成本进行了特殊化设定;二是未能捕捉机器人替代工人后导致的劳动力跨行业转移行为,未能充分识别部门间收入差异的变化。以上不足将在后续研究中进行拓展分析。

#### 参考文献:

- 何小钢、朱国悦、冯大威(2023):《工业机器人应用与劳动收入份额——来自中国工业企业的证据》,《中国工业经济》第4期。
- 胡翠、王宁(2024):《工业机器人与全球生产网络演化——基于量化结构模型方法的研究》,《中国工业经济》第1期。
- 李磊、马欢(2023):《从“生产回岸”谈“稳外资”——基于发达国家机器人使用驱动的分析》,《管理世界》第10期。
- 林欣、李春顶(2023):《国内外工业机器人应用对制造业就业的影响分析》,《财经研究》第7期。
- 刘斌、潘彤(2020):《人工智能对制造业价值链分工的影响效应研究》,《数量经济技术经济研究》第10期。
- 吕越、谷玮、尉亚宁、包群(2023):《人工智能与全球价值链网络深化》,《数量经济技术经济研究》第1期。
- 毛海涛、张洁、王贤彬(2024):《工业机器人、投入产出关联与消费者福利——基于开放框架的量化分析》,《数量经济技术经济研究》第6期。
- 綦建红、张志彤(2022):《机器人应用与出口产品范围调整:效率与质量能否兼得》,《世界经济》第9期。
- 孙早、侯玉琳(2021):《工业智能化与产业梯度转移:对“雁阵理论”的再检验》,《世界经济》第7期。
- Acemoglu, D. and Restrepo, P. “The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment.” *The American Economic Review*, 2018, 108(6), pp.1488–1542.
- Acemoglu, D. and Restrepo, P. “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets.” *Journal of Political Economy*, 2020, 128(6), pp.2188–2244.
- Artuc, E.; Bastos, P. and Rijkers, B. “Robots, Tasks, and Trade.” *Journal of International Economics*, 2023, 145, 103828.
- Caliendo, L. and Parro, F. “Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA.” *Review of Economics Studies*, 2015, 82, pp.1–44.
- Dekle, R.; Eaton, J. and Kortum, S. “Global Rebalancing with Gravity: Measuring the Burden of Adjustment.” *IMF Staff Papers*, 2008, 55, pp.511–540.
- Eaton, J. and Kortum, S. “Technology, Geography, and Trade.” *Econometrica*, 2002, 70, pp.1741–1779.
- Faber, M. “Robots and Reshoring: Evidence from Mexican Labor Markets.” *Journal of International Economics*, 2020, 127, pp.1–34.
- Fan, H.; Hu, Y. and Tang, L. “Labor Costs and the Adoption of Robots in China.” *Journal of Economic Behavior & Organization*, 2021, 186(7), pp.608–631.
- Frey, B. and Osborne, A. “The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization?”

*Technological Forecasting and Social Change*, 2017, 114, pp.254–280.

Krenz, A.; Prettnner, K. and Strulik, H. “Robots, Reshoring, and the Lot of Low-Skilled Workers.” *European Economic Review*, 2021, 136, 103744.

Sirkin, L. H.; Zinser, M. and Rose, R. J. “The Robotics Revolution.” The Boston Consulting Group, Boston, 2015.

Stemmler, H. “Does Automation Lead to De-Industrialization in Emerging Economies? Evidence from Brazil.” *CEGE Discussion Papers* No.382, 2019.

### Impact of Global Production Automation on China's Trade and Welfare

Ma Huan; Li Lei; Sheng Bin; Xu Gang

**Abstract:** This paper constructs a multi-sectoral Ricardian model that incorporates robot production and calculates a nationwide robot application index in order to quantify the impact of global industrial automation between 2012 and 2019 on China's trade and welfare. The results of the study reveal the following: (i) China's ability to empower production processes with robots needs to be further addressed, although China is already highly developed in industrial automation; (ii) global industrial automation has slightly increased the per capita welfare level of Chinese employees, but its contribution to productivity turns out to be minimal and the primary benefit comes from employment substitution effects; and (iii) the use of robots in developed countries has led to the reshoring of traditional industries, negatively affecting China. However, its use in emerging countries has further strengthened the industrial division and cooperation with China. This study provides important references for China to stabilize foreign trade and upgrade industrial automation.

**Key words:** robots, trading scale, trading structure, welfare level

**JEL codes:** F14, O33, L60

(截稿:2024年7月 责任编辑:曹永福)